



G検定直前チートシート

1/4

人工知能分野の問題

1 トイプロブレム

定義

- ・単純化された閉じた世界の問題
- ・現実世界の複雑さを切り落として扱う
- ・初期AIは迷路・パズル・ゲーム・定理証明などで成果を示した

キーパーソン / 用語 / 年代

- ・アレン・ニューウェル / ハーバート・サイモン
- ・Logic Theorist, GPS
- ・1950～60年代 第一次AIブーム

AIにとってなぜ重要か

- ・探索・推論・記号処理の有効性を示した
- ・一方で現実問題へはそのまま一般化しにくい

具体例 (トイプロブレムの代表例)



迷路



ハノイの塔



三目並べ



定理証明

キーフレーズ

おもちゃの問題での成功
≠ 現実世界での成功

マンガで理解! トイプロブレム



試験ポイント

- ・トイプロブレム = 単純化した問題設定
- ・初期AI成功の代表だが限界も示した

2 フレーム問題

定義

- ・行動後に「何が変わり、何が変わらないか」を表現する難しさ
- ・常識的には当然わかる不変条件を、計算機にどう与えるかが課題

キーパーソン / 用語 / 年代

- ・ジョン・マッカーシー / バトリック・ヘイズ
- ・1969年
- ・常識推論・知識表現

AIにとってなぜ重要か

- ・現実世界では無関係な事実の多くがそのまま保たれる
- ・すべてを毎回列挙すると知識表現が爆発する

具体例 (ロボットがコップを持ち上げる)

状況

ロボットが机の上のコップを持ち上げる

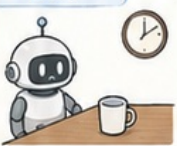
変わること (変化する事実)

- ・ロボットの手の位置
- ・コップの位置

変わらないこと (不変な事実)

- ・机の色
- ・部屋の壁
- ・時計の位置
- ・窓の外の景色 など

ビフォー

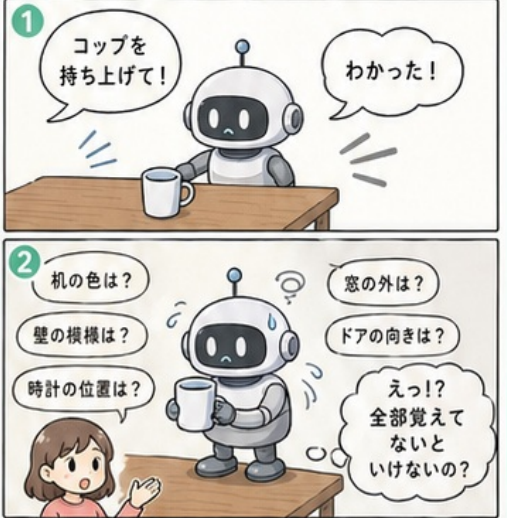


アフター



- 変わること : ロボットの手の位置 / コップの位置
- 変わらないこと : 机の色 / 部屋の壁 / 時計の位置 など

マンガで理解! フレーム問題



試験ポイント

- ・フレーム問題 = 不変な事実をどう扱うか
- ・常識推論・知識表現の重要課題



このページの要点

1 トイプロブレム:
単純化された問題

2 フレーム問題:
不変条件の扱い

3 現実世界では
常識が難しい